缝合进阶--润物无声。

一个即插即用的模块，我们可以无脑直接使用，简称缝合模块

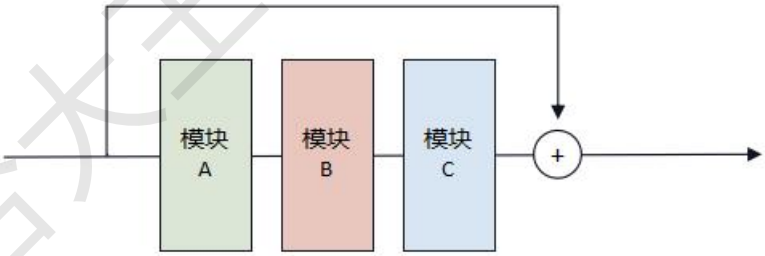
但是我们其实除了简单的缝合之外，我们可以从其结构出发、创新点出发

达到结构缝合、创新点缝合

--------AI 缝合大王

AI缝合大王

串行模块



常规操作：

常见，例如 CNN 卷积后面接一个 CA 通道注意力机制

常见模块后面接一个 SA 空间注意力机制

常见模块后面接一个 CA+SA 注意力机制

AI缝合大王

进阶：

Comprehensive and Delicate: An Efficient Transformer for Image Restoration (CVPR2023)

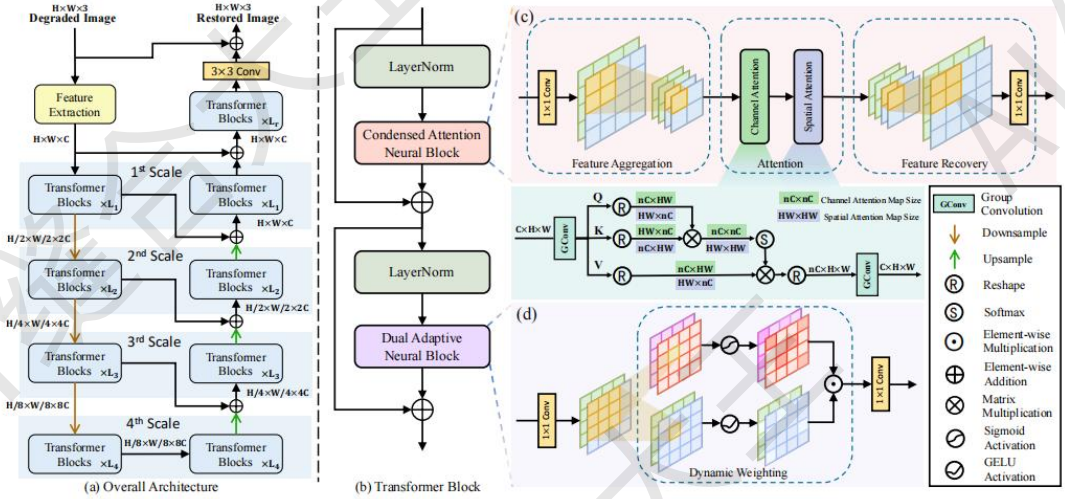


Figure 2. The overall architecture of our proposed efficient Transformer for image restoration. The key components are shown in (b) Transformer block which consists of (c) condensed attention neural block (CA) and (d) dual adaptive neural block (DA).

CondensedAttentionNeuralBlock（凝练注意力机制模块）：先经过 Feature Aggregation 进行降采样，再经过注意机制模块（CA+SA)，最后通过 Feature Recovery 上采样恢复特征。

看到这个 CondensedAttentionNeuralBlock 结构你有什么想法。

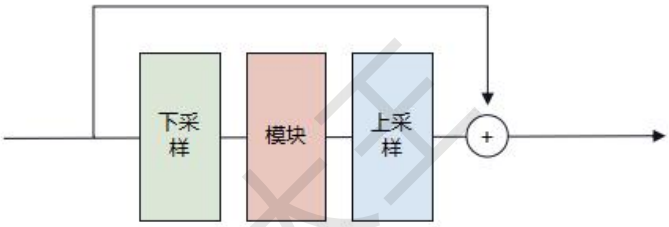
（建议思考一下）

AI缝合大王

特征通道域和空间域中都存在大量多余的特征，所以需要减少多余的特征。

在注意力（模块）计算后恢复通道和空间域中的特征分布同时筛选特征。

串行结构C:



我们使用串行设计模块的时候，应用串行结构 C，我们可以从特征冗余和轻量化的角度来进行说明。

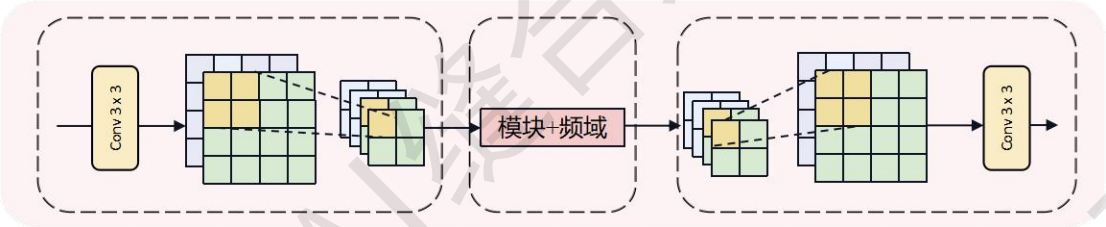
采样模块，处去常见的操作 如：池化、反卷积、插值法、亚像素卷积等

即插即用模块下采样和上采样模块，见 GitHub：https://github.com/ai-dawang/PlugNPlay-Modules/tree/main

AI缝合大王

例子：

原创串联模块：凝练频域注意力模块



特点 减少冗余、轻量化、全局特征提取、频域特征提取

AI缝合大王